

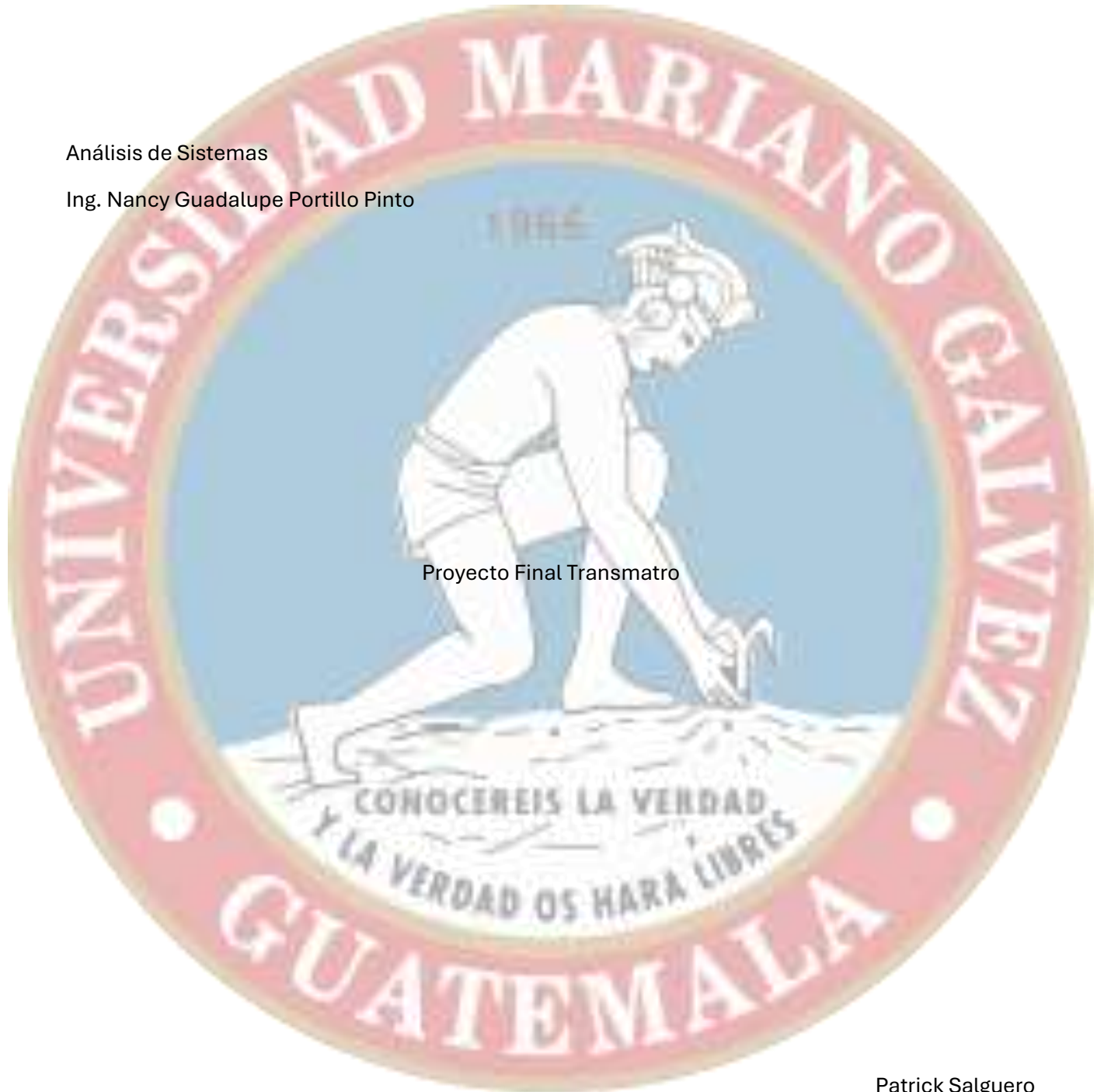
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Sede Jalapa

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Análisis de Sistemas

Ing. Nancy Guadalupe Portillo Pinto

Proyecto Final Transmatro



Patrick Salguero

0907-24-15191

30 de mayo de 2026

Ciudad de Guatemala, 18 de marzo de 2026

A la atención del: Comité de Evaluación de Proyectos de Modernización Sistema de Transporte Público (TRANSMETRO) Municipalidad de Guatemala

Asunto: Propuesta Técnica y Postulación para la Implementación del Nuevo Sistema de Gestión
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, yo, **Patrick Alexander Salguero Solares**, profesional de la **Ingeniería en Sistemas**, me dirijo a ustedes con el propósito de formalizar mi postulación y presentar mi perfil técnico para liderar o integrar el equipo de desarrollo del nuevo sistema que se desea implementar en el ecosistema de **TRANSMETRO**.

Como especialista en arquitectura de software, poseo la visión estratégica necesaria para transformar requerimientos operativos en soluciones digitales de alto impacto. Mi enfoque se centra en la creación de sistemas escalables, seguros y eficientes, diseñados específicamente para soportar la demanda de un servicio de transporte masivo de esta magnitud.

A lo largo de mi trayectoria, he consolidado una **vasta experiencia en el diseño e implementación de proyectos complejos**, tanto en el sector logístico como en diversos campos de la ingeniería. Mi perfil técnico se distingue por:

- **Diseño de Sistemas desde Cero:** Capacidad para definir arquitecturas de software robustas, seleccionando las tecnologías más adecuadas (Firebase, Cloud Computing, Microservicios) para garantizar la disponibilidad total del servicio.
- **Gestión Logística y de Datos:** Experiencia previa en el desarrollo de herramientas de control para flujos de trabajo masivos, asegurando que la transición al nuevo sistema sea fluida y libre de errores técnicos.
- **Integración de Tecnologías en Tiempo Real:** Especialización en la sincronización de bases de datos y monitoreo, factores críticos para la gestión de flota y atención al usuario en un sistema de transporte moderno.

Estoy convencido de que mi capacidad analítica y mi experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos de alta exigencia me permiten ofrecer una solución que no solo cumpla con las expectativas actuales, sino que esté preparada para futuras expansiones. Mi compromiso es entregar un sistema que optimice los recursos municipales y mejore significativamente la experiencia del ciudadano.

Agradezco de antemano el tiempo dedicado a revisar esta propuesta y quedo a su entera disposición para concertar una reunión técnica, donde podré exponer a detalle los lineamientos de implementación y las fases de desarrollo sugeridas para el éxito de este proyecto.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

Atentamente,

Ing. Patrick Alexander Salguero Solares Ingeniero en Sistemas

Teléfono: 42160959

Correo electrónico: psalgueros@miumg.edu.gt

Planificación y Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt)

1. Información General del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** Sistema Integral de Gestión y Control Tecnológico para TRANSMETRO
- **Responsable Técnico:** Ing. Patrick Alexander Salguero Solares
- **Plazo de Ejecución:** 24 meses
- **Presupuesto Aprobado:** Q 3,500,000.00

2. Fases de Desarrollo e Implementación

El proyecto se ha estructurado en fases trimestrales para abarcar el desarrollo e integración de los 10 requerimientos principales (REQ-0001 a REQ-0010) del sistema.

Fase I: Estructuración y Bases de Datos (Mes 1 - Mes 4)

- Levantamiento y validación final de la infraestructura actual y rutas.
- Desarrollo de REQ-0001: Registro y Control de Inventario de Buses.
- Desarrollo de REQ-0002: Gestión de Expedientes y Turnos de Pilotos.

Fase II: Logística, Rutas y Mantenimiento (Mes 5 - Mes 9)

- Desarrollo de REQ-0003: Planificación y Despacho de Rutas y Frecuencias automatizadas.
- Desarrollo de REQ-0008: Módulo de Control de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Fase III: Ecosistema Financiero y Monitoreo Base (Mes 10 - Mes 15)

- Integración de REQ-0004: Procesamiento de Pagos Electrónicos (Validadores y Tarjeta Ciudadana).
- Desarrollo de REQ-0005: Gestión de Recargas y Saldo de Usuarios.
- Implementación de REQ-0006: Monitoreo Geoposicional (GPS) en Tiempo Real para la flota.

Fase IV: Experiencia de Usuario y Seguridad (Mes 16 - Mes 20)

- Desarrollo de REQ-0007: Aplicación para Consulta de Tiempos Estimados de Arribo (ETA).
- Despliegue de REQ-0009: Sistema de Videovigilancia y Seguridad IP en Unidades.

Fase V: Inteligencia de Negocios, Pruebas y Cierre (Mes 21 - Mes 24)

- Desarrollo de REQ-0010: Generación de Reportes e Inteligencia de Negocio.
- Pruebas integrales de estrés, seguridad y auditoría de recaudación.
- Capacitación técnica a operadores, pilotos y administradores municipales.
- Despliegue final y entrega oficial de operaciones.

3. Diagrama de Gantt (Planificación a 24 Meses)

Fase / Actividad	Trimestre 1-2 (Meses 1-6)	Trimestre 3-4 (Meses 7-12)	Trimestre 5-6 (Meses 13-18)	Trimestre 7-8 (Meses 19-24)
Fase I: Arquitectura, Inventario y RRHH (REQ 1 y 2)	EN EJECUCIÓN			
Fase II: Logística y Mantenimiento (REQ 3 y 8)	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN		
Fase III: Pagos Electrónicos, Recargas y GPS (REQ 4, 5 y 6)		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	
Fase IV: App Usuarios (ETA) y Videovigilancia (REQ 7 y 9)			EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
Fase V: BI, Pruebas Integrales y Despliegue (REQ 10)				EN EJECUCIÓN

4. Hitos Críticos y Entregables del Contrato

1. **Mes 3:** Aprobación de Arquitectura de Software y Base de Datos Centralizada.

2. **Mes 9:** Algoritmo de despacho automatizado funcionando en ambiente de pruebas.
3. **Mes 15:** Integración exitosa con la pasarela de pagos y validadores físicos en las estaciones.
4. **Mes 18:** Transmisión estable de video IP y telemetría GPS satelital al Centro de Control.
5. **Mes 24:** Liberación a producción de todos los módulos y aplicaciones ciudadanas, cierre administrativo.

Estudio de Factibilidad - Sistema de Control TRANSMETRO

El presente documento detalla el análisis de viabilidad para la implementación del Sistema Integral de Gestión y Control Tecnológico para las líneas de Transmetro en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. Este estudio garantiza que el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos tecnológicos, humanos, financieros y legales disponibles.

1. Factibilidad Técnica

La viabilidad técnica evalúa si se cuenta con la tecnología y las herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos del sistema (control de estaciones, buses, pilotos, y alertas de capacidad).

- **Infraestructura de Hardware:** Es completamente factible instalar una PC de trabajo en cada estación de bus. Además, se requiere la instalación de sensores de conteo de pasajeros, dispositivos GPS en cada unidad y servidores de alta disponibilidad (preferiblemente en la nube, como AWS o Azure) para procesar los datos en tiempo real.
- **Conectividad de red (Solución al problema planteado):** Para conectar las máquinas de las estaciones con el servidor central, se recomienda establecer una **Red Privada Virtual (VPN) sobre conexiones de fibra óptica** dedicadas para las estaciones. Para los buses en movimiento, se utilizarán módems industriales **4G/LTE con un APN privado**, garantizando que la transmisión de alertas (como el exceso o falta de capacidad) llegue sin interrupciones.
- **Desarrollo de Software:** La creación de la base de datos relacional (para manejar las relaciones de muchos a muchos entre estaciones, líneas, parqueos y accesos) y los algoritmos para el control de capacidad (alerta al 50% de sobrecapacidad y retención de 5 minutos al 25% de ocupación) son técnicamente viables y estándar en la Ingeniería de Sistemas actual.

2. Factibilidad Operativa

La viabilidad operativa determina si el sistema propuesto será utilizado adecuadamente por el personal y si se adaptará a la dinámica diaria del Transmetro.

- **Personal Operativo:** El modelo contempla la asignación de un operador por cada PC en las estaciones. Esto es factible mediante un plan de reclutamiento y capacitación básica en el uso del nuevo tablero de control.
- **Seguridad:** El requisito de tener por lo menos un guardia de seguridad por cada acceso a la estación refuerza el uso adecuado del sistema por parte de los usuarios, previniendo el vandalismo a los equipos e incrementando el nivel de confianza y protección ante la delincuencia.
- **Adopción de Pilotos:** Dado que el enunciado menciona que los pilotos son "mejor reclutados", su nivel de adaptabilidad a las nuevas normativas (cambios de parqueo, recolección de historial educativo, acatamiento de tiempos de espera de 5 minutos extra) será alto, facilitando la transición.

3. Factibilidad Económica

Analiza la relación costo-beneficio del proyecto, justificando la inversión a través de los retornos operativos y sociales.

- **Presupuesto:** Basado en la planificación previa, el proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución que cubre el desarrollo de software, adquisición de hardware (PCs, sensores) e infraestructura de telecomunicaciones.
- **Reducción de Costos (Beneficios Tangibles):** La automatización del despacho evitará que circulen unidades vacías (optimizando combustible al esperar 5 minutos si la capacidad es menor al 25%). Además, el envío preciso de unidades de refuerzo (cuando la capacidad excede el 50%) mejora la recaudación por viaje.
- **Beneficios Intangibles:** La reducción drástica del índice de robos y asaltos, sumado a paradas formales, representa una mejora en la calidad de vida de los municipios, justificando la inversión pública realizada por las municipalidades.

4. Factibilidad Legal

Verifica que el proyecto cumpla con las leyes, normativas y reglamentos vigentes en el país.

- **Ley de Acceso a la Información Pública y Privacidad:** El sistema recopilará datos personales sensibles de los pilotos (historial educativo, datos de residencia y comunicación). Se deberán establecer políticas de privacidad y protección de datos conforme a la legislación guatemalteca para evitar demandas laborales o civiles.
- **Autonomía Municipal:** Al involucrar líneas que cruzan la capital y "municipios aledaños", es fundamental establecer convenios interinstitucionales o mancomunidades que permitan legalmente operar el sistema centralizado de transporte sin infringir la autonomía de cada municipalidad involucrada.
- **Reglamentos de Tránsito y Transporte:** Las reglas de negocio impuestas (por ejemplo, tiempos de espera obligatorios o límites de capacidad de los buses) se alinean y deberán integrarse formalmente a los reglamentos de transporte público vigentes para garantizar que la municipalidad pueda emitir sanciones si no se cumplen.

Entregable 4 - Análisis (Metodología)

1. Antecedentes del Problema

El origen de este proyecto se fundamenta en la necesidad de ofrecer un transporte seguro y eficiente para los ciudadanos.

- **Inseguridad Ciudadana:** Debido a la alta delincuencia que sufren muchos de los municipios de la capital, las municipalidades se vieron en la necesidad de buscar alternativas de movilidad segura.
- **Adopción del Transmetro:** Se optó por introducir y expandir el sistema Transmetro en toda la capital y municipios aledaños como medida alternativa.
- **Ventajas del Modelo:** Esta decisión se tomó considerando que este sistema no presenta un índice de robos, cuenta con paradas de bus formalmente establecidas y los pilotos que operan las unidades son reclutados bajo mejores estándares.

2. Definición de la Situación Actual

Actualmente, el sistema de transporte masivo requiere gestionar una gran cantidad de variables físicas y operativas que interactúan entre sí diariamente.

- **Infraestructura Compleja:** La red se compone de líneas que agrupan estaciones en un orden específico, las cuales pertenecen a diferentes municipalidades. A su vez, estas estaciones cuentan con múltiples accesos vigilados por guardias de seguridad.
- **Gestión de Flota:** Existe una asignación estricta donde cada línea debe tener como mínimo tantos buses como estaciones y como máximo el doble de estas. Los buses están anclados a parqueos específicos, pudiendo cambiar de parqueo, pero nunca quedarse sin uno.
- **Operación Manual/Desconectada:** Se proyecta tener una computadora de trabajo para cada estación operada por un trabajador, pero en la situación actual aún no se ha determinado cuál es la mejor forma de conectar las máquinas de un lugar con otro para centralizar la información.

3. Identificación de las deficiencias de los controles actuales

Al analizar las reglas de negocio y la situación actual, se detectan carencias críticas que el nuevo sistema debe solventar para garantizar el control:

- **Falta de Conectividad Estructural:** La principal deficiencia tecnológica es la ausencia de una red definida para comunicar las PC de los operadores en las distintas estaciones de bus.
- **Control Ineficiente de Capacidad:** No existe un control automatizado que mida la ocupación de los buses. El sistema actual carece de la capacidad para generar una alerta automática cuando una estación supera en un 50% su capacidad para solicitar otra unidad.
- **Gestión de Tiempos y Frecuencias:** Hay una deficiencia en el control de tiempos de las unidades con baja demanda; no se cuenta con un mecanismo que obligue a un bus a esperar 5 minutos adicionales si no alcanza el 25% de su capacidad.

- **Carencia de Datos Geográficos y Métricos:** Falta un registro exacto y automatizado que permita saber la distancia precisa que existe de una estación a otra, así como la distancia total de una línea.
- **Descentralización de Recursos Humanos:** Los datos vitales de los pilotos, como su historial educativo, datos de residencia y medios de comunicación, requieren un control centralizado que actualmente es deficiente o inexistente.

REQ-0001 Registro y Control de Inventario de Buses

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0001	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0001
Descripción del requerimiento	Registro y control de inventario de unidades de transporte (buses).				
Justificación	Es fundamental conocer la flota disponible, su estado mecánico y capacidad para asignar rutas.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	1		Requerimientos en conflicto	Ninguno	
Material de soporte	Manual de flota municipal				
Comentarios	Base de datos central para todo el sistema.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0002 Gestión de Expedientes y Turnos de Pilotos

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0002	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0002
Descripción del requerimiento	Gestión de perfiles y turnos de conductores (pilotos).				
Justificación	Permite controlar quién opera cada unidad, cumpliendo con normativas laborales y de seguridad.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	1		Requerimientos en conflicto	REQ-0003 (por disponibilidad de bus)	
Material de soporte	Base de datos de RRHH				
Comentarios	Debe incluir alertas de vencimiento de licencias.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0003 Planificación y Despacho de Rutas y Frecuencias

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0003	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0003
Descripción del requerimiento	Asignación automatizada de rutas y frecuencias diarias.				
Justificación	Optimiza el flujo de buses para evitar aglomeraciones en estaciones de alta demanda.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	1		Requerimientos en conflicto	REQ-0001, REQ-0002	
Material de soporte	Mapa de red vial urbana				
Comentarios	Crucial para el cumplimiento de horarios.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0004 Procesamiento de Pagos Electrónicos

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0004	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0004
Descripción del requerimiento	Sistema de recaudo mediante tarjeta electrónica sin contacto.				
Justificación	Elimina el uso de efectivo en estaciones, aumentando la seguridad y velocidad de abordaje.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	2		Requerimientos en conflicto	REQ-0005	
Material de soporte	Estándares de seguridad financiera				
Comentarios	Requiere validadores físicos en cada estación.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0005 Gestión de Recargas y Saldo de Usuarios

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0005	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0005
Descripción del requerimiento	Recarga de tarjetas vía aplicación móvil y puntos externos.				
Justificación	Facilita al usuario el acceso al servicio sin depender exclusivamente de las taquillas.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	2		Requerimientos en conflicto	REQ-0004	
Material de soporte	Pasarela de pagos bancaria				
Comentarios	Depende de la estabilidad de la red de datos.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0006 Monitoreo Geoposicional (GPS) en Tiempo Real

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0006	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0006
Descripción del requerimiento	Rastreo por GPS en tiempo real de todas las unidades.				
Justificación	Permite al centro de control monitorear la ubicación exacta y velocidad de los buses.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	1		Requerimientos en conflicto	Ninguno	
Material de soporte	Protocolos de comunicación satelital				
Comentarios	Vital para la seguridad y respuesta ante emergencias.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0007 Consulta de Tiempos Estimados de Arribo (ETA)

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0007	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0007
Descripción del requerimiento	Aplicación para el usuario con tiempos estimados de llegada (ETA).				
Justificación	Mejora la experiencia del ciudadano al permitirle planificar su viaje con datos reales.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	3		Requerimientos en conflicto	REQ-0006 (dependencia de datos)	
Material de soporte	API de Google Maps / Waze				
Comentarios	El REQ-0006 debe funcionar al 100% para que este sea veraz.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0008 Control de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0008	Tipo de Requerimiento	Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0008
Descripción del requerimiento	Registro de incidentes y mantenimiento preventivo/correctivo.				
Justificación	Garantiza la vida útil de los buses y la seguridad de los pasajeros mediante alertas de taller.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	2		Requerimientos en conflicto	REQ-0001	
Material de soporte	Manual técnico del fabricante				
Comentarios	Evita que buses en mal estado salgan a ruta.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0009 Sistema de Videovigilancia y Seguridad en Unidades

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0009	Tipo de Requerimiento	No Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0009
Descripción del requerimiento	Sistema de videovigilancia IP dentro de buses y estaciones.				
Justificación	Provee evidencia ante actos delictivos o accidentes dentro del sistema.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	1		Requerimientos en conflicto	Ninguno	
Material de soporte	Protocolos de seguridad ciudadana				
Comentarios	Las grabaciones deben almacenarse por un mínimo de 30 días.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

REQ-0010 Generación de Reportes e Inteligencia de Negocio

Nombre del Proyecto	Sistema de Control de Transmetro		Versión	1.0 22/04/2026	
No. de Requerimiento	REQ-0010	Tipo de Requerimiento	No Funcional	Caso de uso Asociado	CU-0010
Descripción del requerimiento	Generación de reportes estadísticos de afluencia y eficiencia.				
Justificación	Permite a la Municipalidad tomar decisiones basadas en datos para futuras ampliaciones.				
Interesado	Municipalidad de Guatemala				
Prioridad	3		Requerimientos en conflicto	Ninguno	
Material de soporte	Módulo de Business Intelligence				
Comentarios	Analiza horas pico y estaciones críticas.				
Creado por	Patrick Salguero		Fecha de creación	22/04/2026	
Control de Modificaciones					
Modificado por			Fecha de modificación		

Ciudad de Guatemala, 6 de mayo de 2026

Al Comité de Selección de Proyectos

Dirección del Sistema de Transporte Público (TRANSMETRO)

Municipalidad de Guatemala

ASUNTO: PROPUESTA FORMAL DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA (24 MESES)

De mi mayor consideración:

Yo, Patrick Alexander Salguero Solares, profesional de la Ingeniería en Sistemas, presento ante este comité la propuesta técnica y económica para el diseño y ejecución del sistema tecnológico integral de TRANSMETRO. Esta propuesta contempla un lapso de ejecución de 24 meses (2 años), garantizando una implementación sólida y escalable.

Dada la envergadura del proyecto, que incluye la integración con la futura red del Metro Ciudad de Guatemala y la gestión de 14 millones de viajes mensuales, la inversión total estimada para este bienio es de Q3,500,000.00. Este monto cubre desde la fase inicial de análisis hasta el despliegue final y soporte post-implementación.

Mi compromiso es entregar una plataforma que asegure la transparencia administrativa y la eficiencia operativa mediante el uso de la Tarjeta Ciudadana y la optimización de las nuevas líneas proyectadas (L10, L15 y L3).

Atentamente,

Ing. Patrick Alexander Salguero Solares
Ingeniero en Sistemas

OFICIO No. DGTMU-ADJ-2026-084

Ciudad de Guatemala, 20 de mayo de 2026

Al profesional:

Ing. Patrick Alexander Salguero Solares

Ingeniero en Sistemas
Presente.

**ASUNTO: NOTIFICACIÓN OFICIAL DE ADJUDICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE
PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA**

De nuestra consideración:

Por este medio, la Dirección General de Transporte de la Municipalidad de Guatemala tiene el agrado de comunicarle que, tras el exhaustivo análisis realizado por el Comité de Evaluación de Proyectos Tecnológicos, su propuesta titulada “Sistema Integral de Gestión y Control Tecnológico para TRANSMETRO” ha sido seleccionada y oficialmente ACEPTADA.

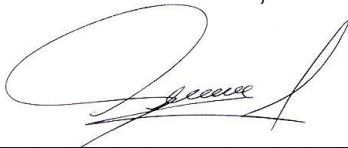
La institución ha valorado positivamente la solidez técnica de su arquitectura de software, así como la viabilidad de la integración propuesta con el sistema de la Tarjeta Ciudadana y los proyectos de expansión del Metro Ciudad de Guatemala. Consideramos que su perfil profesional se alinea con los objetivos de modernización que la ciudad demanda.

Bajo los términos de su propuesta presentada el 6 de mayo de 2026, se ratifican los siguientes puntos:

- Objeto del Contrato: Diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión para la red de transporte masivo.
- Monto Total Adjudicado: Q 3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil quetzales exactos).
- Plazo de Ejecución: 24 meses (Dos años) a partir de la firma del acta de inicio.
- Entregables: Según cronograma trimestral propuesto.

Se le solicita presentarse a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Palacio Municipal el próximo lunes 25 de mayo a las 10:00 horas, con la finalidad de proceder a la suscripción del contrato administrativo correspondiente.

Atentamente,



Director General de Transporte Pai Ela Escobar Pérez de Palma
Municipalidad de Guatemala

CU-001 a CU-010 – Módulo Completo de Gestión Transmetro

DIAGRAMA DE CASOS DE USO | REQUERIMIENTOS EXPANDIDOS

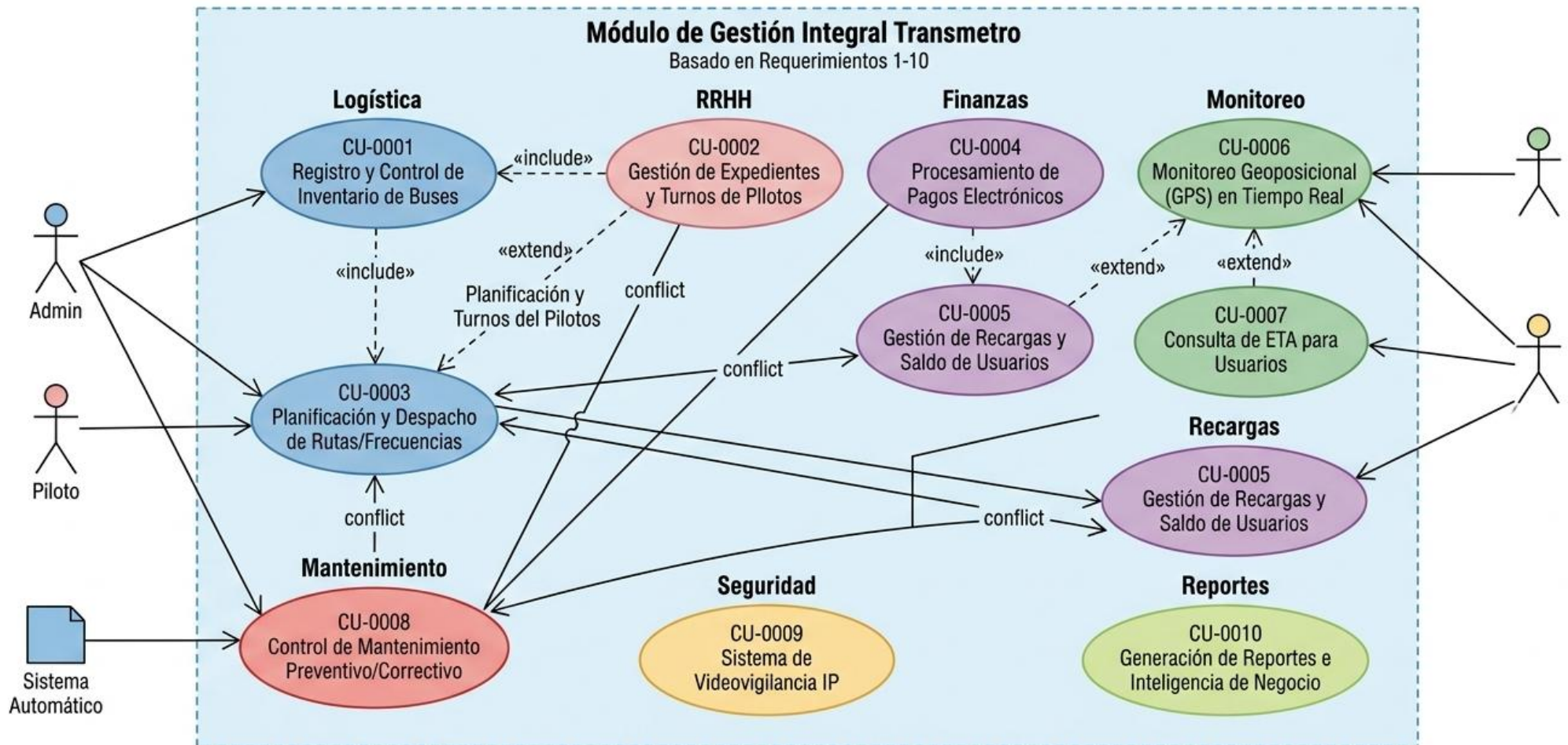
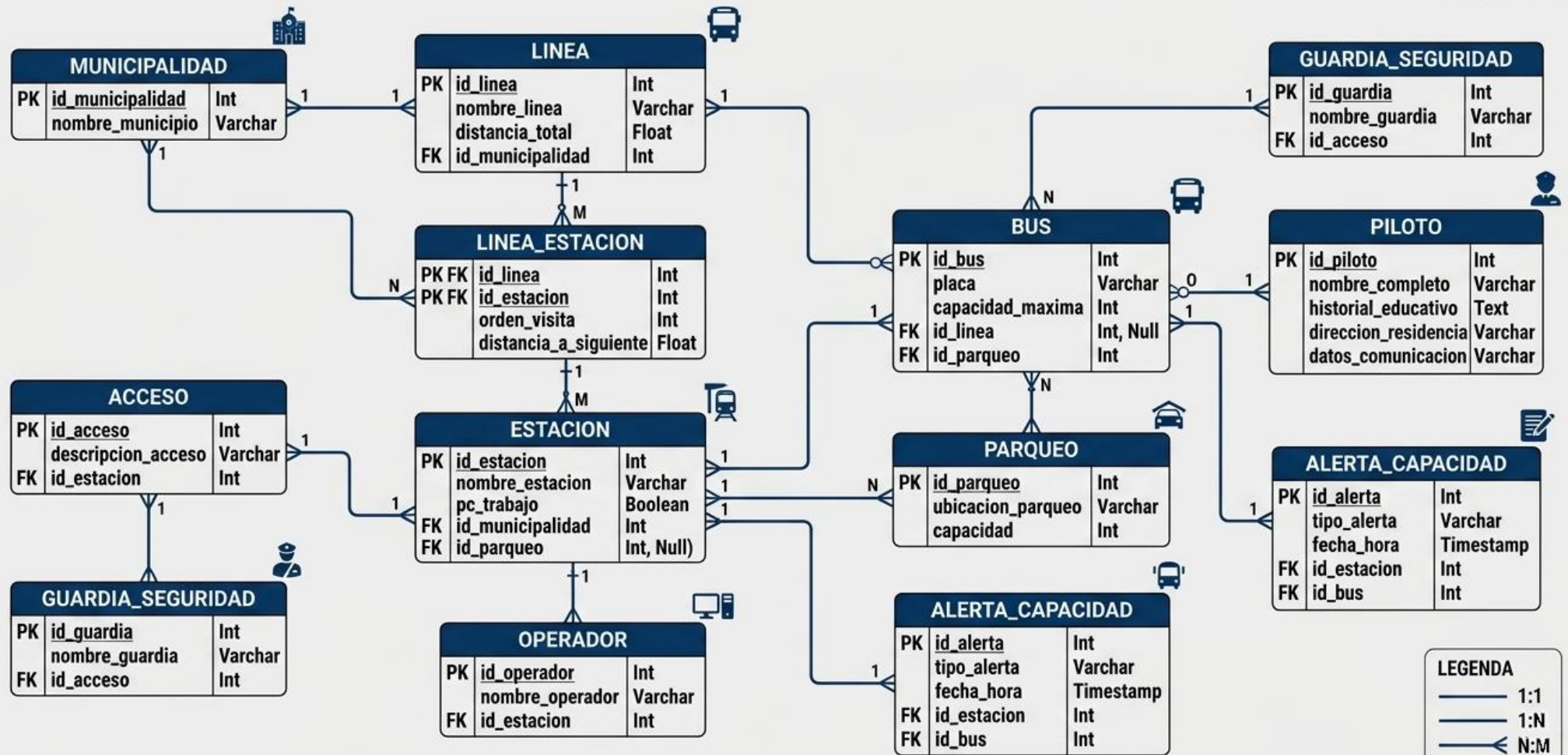


DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN DEL SISTEMA TRANSMETRO (GUATEMALA)

Entidad e relacionción ER diagrama, basado en los requerimientos del proyecto





TRANSMETRO SEGURO

Un transporte digno e inclusivo para todos

INCLUSIVIDAD Y RESPETO

Un transporte digno para todos

El Transmetro está diseñado para ser seguro y accesible. Contamos con guías y personal capacitado para garantizar tu movilidad integral en la ciudad.



Asientos de Prioridad

REGLAMENTO Y PROHIBICIONES



Ebriedad



Incendios



Mascotas



Armas



Fumar



Alimentos



Basura en su lugar

MAPA OFICIAL DE RUTAS



INCLUSIVIDAD Y RESPETO

Un transporte digno para todos

El Transmetro está diseñado para ser seguro y accesible. Contamos con guías y personal capacitado para garantizar tu movilidad integral en la ciudad.



Watch video on YouTube
Over 100
Video player configuration error



Asientos de Prioridad

Los asientos de color **AZUL** están reservados estrictamente para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.



Transmetro Seguro

Contamos con vagones y áreas designadas exclusivamente para el abordaje seguro de mujeres, niños y niñas. Respeta la señalización.

REGLAMENTO Y PROHIBICIONES

Gestión del Sistema

Modificar configuración global de la plataforma

Color Identitario:

Mensaje en Pantalla de Estaciones:

¡ Mantener distanciamiento.

Actualizar Mensaje

Monitoreo de Flota

Unidad	Línea	Estado
T-1201	L12	Operativo
T-0744	L07	Mantenimiento
T-1809	L18	Operativo

Gestión de Personal (Pilotos)

Asignar TurnosReportes de IncidenciasAuditoría de Recaudación

INICIO Y MAPAINFRAESTRUCTURAPC OPERADORREGISTRO

Panel Central de Administración

¡ Come Seguro Seguro

Unidades en Ruta142 / 150

Saturación Promedio64%

Alertas Activas02

Gestión del Sistema

Modificar configuración global de la plataforma

Color Identitario:

Mensaje en Pantalla de Estaciones:

¡ Mantener distanciamiento.

Actualizar Aviso

Monitoreo de Flota

Unidad	Línea	Estado
T-1201	L12	Operativo
T-0744	L07	Mantenimiento
T-1809	L18	Operativo



Municipalidad de Guatemala

Sistema Integrado de Monitoreo

INICIO Y MAPAINFRAESTRUCTURAPC OPERADORREGISTRO

Portal del Piloto

¡ Demosia Turno

Mi Asignación

Unidad: T-1201 (Bi-articulado)

Línea: Línea 12 (Eje Sur)

Parqueo Establecido: Patio-CENMA, Sector B-12

Mi Recorrido

Próxima Parada: Estación El Trébol

Tiempo Estimado: 4 mins

REPORTAR RETRASO

Saldo Disponible

Q 25.00

ID Tarjeta: 8523-8900-1122

Recarga Rápida

Monto a Recargar:

Q 0.00

PAGAR CON VISA/MASTERCARD

Información Detallada del Viaje

Costo por viaje: Q1.00

Último abordaje: Estación Plaza Santos (Ayer 17:40 PM)



Municipalidad de Guatemala
Sistema Integrado de Transporte

INICIO Y MAPA

INFRAESTRUCTURA

PC OPERADOR

REGISTRO

INICIAR SESIÓN

Selecciona tu rol para ingresar a tu portal correspondiente

Nombre de DPI

Contraseña

Soy Pasajero (Tarjeta Ciudadana)

INGRESAR AL PORTAL

REGISTRO DE NUEVO USUARIO

Rol:

Pasajero



Pasajero

Piloto

Administrador

DPI:

Contraseña:

REGISTRAR



Municipalidad de Guatemala
Sistema Integrado de Transporte

INICIO Y MAPA

INFRAESTRUCTURA

PC OPERADOR

REGISTRO

INICIAR SESIÓN / PORTAL

REGISTRO DE NUEVO USUARIO

Rol:

Pasajero



Nombre Completo:

DPI:

Contraseña:

REGISTRAR



PC OPERADOR DE ESTACIÓN

● ALERTA: CAPACIDAD EXCEDIDA (+50%)

Despachando bus adicional automáticamente.

● AVISO: UNIDAD VACÍA (-25%)

Unidad debe esperar 5 minutos adicionales.

PROYECTO FINAL - SISTEMAS DE CONTROL TRANSMETRO

Consultoría Técnica por: Patrick Alexander Salguero Solares | © 2025



CONTROL DE INFRAESTRUCTURA

Línea 12 (Eje Sur)

- Distancia: 14.5 Km
- Buses asignados: 8 unidades
- Parques: Parque CENMA

Estación: El Trébol

- Líneas: 12 y 7.
- Accesos y Seguridad: 3 accesos, 3 Guardias.

PROYECTO FINAL - SISTEMAS DE CONTROL TRANSMETRO

Consultoría Técnica por: Patrick Alexander Salguero Solares | © 2026



Link Video

<https://drive.google.com/file/d/18wrlfZSzlFuBP6NookJVgXffJsdMcBXJ/view?usp=sharing>

Pagina web

<https://6a1d12b479af2bc37da4a18b--heartfelt-khapse-1d2ae9.netlify.app/>

github

<https://github.com/psalgueros/ProyectoAnalisisdeSistemas.github.io.git>